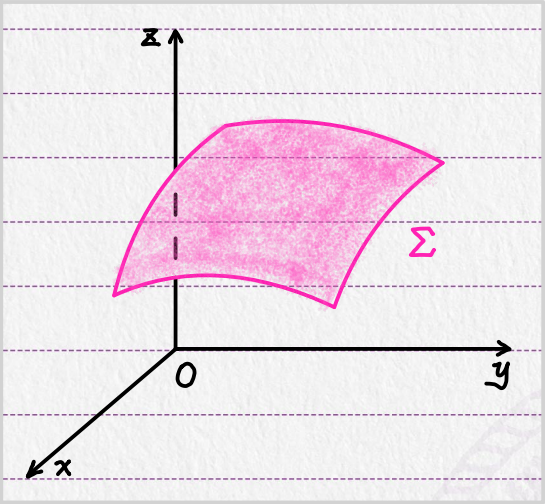
对面积的曲面积分

积分的实质：某种"乘积式"沿着某种几何对象无限求和。

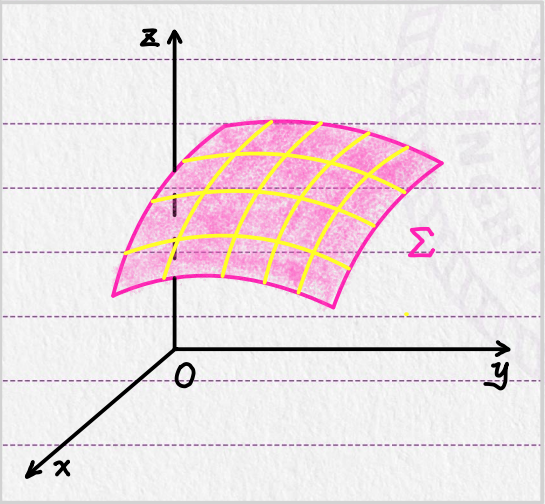


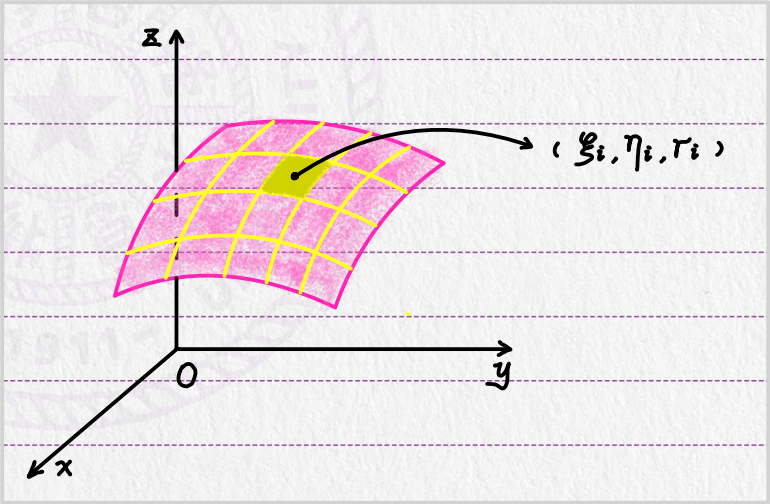
一、实例：

曲面型构件 Σ，

密度：$\rho(x,y,z)$，

求 Σ 的质量。





① 分划：$\Delta S_1, \Delta S_2, \cdots, \Delta S_n$

② 取近似：$\Delta M_i \approx \rho(\xi_i, \eta_i, r_i)\cdot\Delta S_i$

③ 求和：$M = \sum_{i=1}^{n}\Delta M_i \approx \sum_{i=1}^{n}\rho(\xi_i, \eta_i, r_i)\cdot\Delta S_i$

④ 取极限：

取 λ 为 n 小块曲面直径最大值，

令 $\lambda\to 0$，得：

$$\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}\rho(\xi_i, \eta_i, r_i)\cdot\Delta S_i$$

二、概念/定义

设有光滑曲面 Σ，$f(x,y,z)$ 在 Σ 上有界，将 Σ 任意分成 n 个小块 $\Delta S_1, \Delta S_2, \cdots, \Delta S_n$，（$\Delta S_i$ 同时表示其面积），在 Σ 上任取一点 (ξ_i, η_i, τ_i)，作乘积 $f(\xi_i, \eta_i, \tau_i)\cdot\Delta S_i$，并求和 $\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i, \tau_i)\cdot\Delta S_i$，取 λ 为 n 小块曲面的最大直径，并令 $\lambda\to 0$，得极限

$$\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i, \tau_i)\cdot\Delta S_i$$

若该极限存在，且与 Σ 的分法、(ξ_i, η_i, τ_i) 的取法无关，

则称该极限为函数 $f(x,y,z)$ 在曲面 Σ 上对面积的曲面积分，记作 $\iint\limits_{\Sigma} f(x,y,z)\,dS$.

即：

$$\iint\limits_{\Sigma} f(x,y,z)\,dS = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i, \tau_i)\cdot\Delta S_i$$

其中，

$$\iint\limits_{\Sigma} \underbrace{f(x,y,z)}_{\text{被积函数}}\ \underbrace{dS}_{\text{曲面的面积元素}}$$

积分曲面 Σ

注：

1° 实例中 Σ 的质量 $M=\iint\limits_{\Sigma}\rho(x,y,z)\,dS$

2° 可积的条件：连续 $\Rightarrow$ 可积

3° 若 Σ 为封闭曲面，一般记作 $\oiint\limits_{\Sigma} f(x,y,z)\,dS$

4° 该积分又称为"第一类曲面积分"

三、性质

与"第一类曲线积分"类似

如：

$$\iint\limits_{\Sigma} dS = A：\Sigma\text{的面积}$$

$$\iint_{\Sigma} f\,dS = \iint_{\Sigma_1} f\,dS + \iint_{\Sigma_2} f\,dS \quad (\Sigma = \Sigma_1 + \Sigma_2)$$

代入性质：

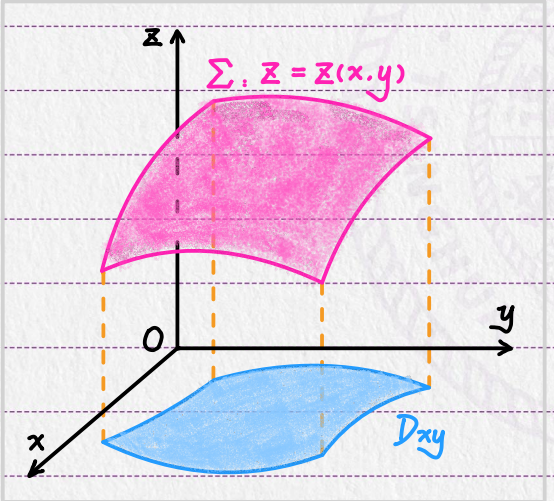
设 Σ：$z = z(x,y)$，则 $\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\,dS = \iint_{\Sigma} f(x,y,z(x,y))\,dS$

四、计算方法：化成某个投影域上的二重积分

（推导过程略）

设曲面 Σ：$z = z(x,y)$，$f(x,y,z)$ 在 Σ 上连续，

Σ 在 xOy 面上的投影域是 D_{xy}，且 $z(x,y)$ 在 D_{xy} 上有连续偏导，



则

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\,dS$$

$$= \iint_{D_{xy}} f(x,y,z(x,y)) \cdot \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}\,dx\,dy$$

其它两种情况，

Σ：$x = x(y,z)$，
在 yOz 面上投影成 D_{yz} $\Big\}$ $\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\,dS = \iint_{D_{yz}} f(x(y,z),y,z) \cdot \sqrt{1 + x_y^2 + x_z^2}\,dy\,dz$

Σ：$y = y(x,z)$，
在 xOz 面上投影成 D_{xz} $\Big\}$ $\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\,dS = \iint_{D_{xz}} f(x,y(x,z),z) \cdot \sqrt{1 + y_x^2 + y_z^2}\,dx\,dz$

但不能向投影为零的坐标面投影！

曲面 Σ 的面积 $S=\iint\limits_{\Sigma} dS = \iint\limits_{D_{xy}} \sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,dxdy$

如果 Σ 向某坐标面投影时有重叠，应将 Σ 分成投影无重叠的若干部分，再相加。